

Salaheddine Merchich

Étudiant Ingénieur Logiciel | Java, Spring Boot & React

Casablanca, Maroc • +212 676906661 • merchichsalaheddine@gmail.com • linkedin.com/in/salaheddine-merchich • github.com/Salaheddine-Merchich

PROFIL

Étudiant ingénieur en 5^e année à l'EMSI Casablanca, avec une expérience backend et full-stack concrète acquise lors de deux stages en environnement industriel. Conception et développement d'EIA SmartFix, plateforme de maintenance en Spring Boot/React intégrant un assistant IA basé sur du RAG (Retrieval-Augmented Generation), et de Gestion-de-stock, plateforme de gestion de stock en React/TypeScript. À l'aise sur l'ensemble de la stack — Java/Spring Boot, React, PostgreSQL — avec une pratique des tests et du CI/CD. À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) en développement logiciel en Europe.

EXPÉRIENCE

OCP Jorf Lasfar — Stagiaire Ingénieur Logiciel

Conception et développement d'EIA SmartFix, plateforme web de maintenance industrielle intégrant un assistant IA de diagnostic basé sur du RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Backend en Spring Boot suivant une architecture hexagonale (ports & adaptateurs) pour le module RAG ; frontend développé en React.

Mise en place d'une recherche hybride (dense + lexicale) avec fusion Reciprocal Rank Fusion (RRF) sur PostgreSQL/pgvector (embeddings 768D, indexation HNSW), avec inférence LLM on-premise via Ollama — base de connaissances de 118 fiches d'intervention validées, 21 schémas techniques et 19 manuels constructeurs, couvrant 5 familles d'équipements (alimentation, instrumentation, mécanique, moteur, pompe).

Ajout d'un système de scoring de confiance pour les réponses générées par l'IA et orchestration des services via Docker Compose.

Cosumar (groupe SUTA) — Stagiaire IT

Conception et développement de Gestion-de-stock, plateforme de gestion de stock informatique en temps réel (React, TypeScript, Supabase) intégrant un assistant IA basé sur du RAG (Ollama), en remplacement d'un suivi manuel papier/Excel.

Gestion et inventaire du matériel informatique (imprimantes, toners, composants hardware PC) ; organisation et câblage de la salle serveur.

Configuration et surveillance du système de caméras de sécurité ; suivi de la facturation et des paiements via SAP, permettant d'appréhender le fonctionnement d'un ERP en contexte industriel.

PROJETS

Leave-Management-System

Plateforme de gestion des congés en architecture monorepo (API Spring Boot / frontend Angular), avec une suite de tests complète (unitaires, intégration, E2E) et un pipeline CI/CD automatisé sur GitHub Actions.

Voyage-Zenith

Plateforme web de réservation et d'organisation de voyages, avec authentification et base de données via Supabase.

Football Arena Quiz

Application Android personnelle de quiz sur le football, réalisée pour explorer le développement mobile natif en dehors du web/backend.

GitHub : github.com/Salaheddine-Merchich • Portfolio : my-portfolio-merchich.vercel.app

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages de programmation : Java, TypeScript, JavaScript, Python, C++

Backend : Spring Boot, API REST, Architecture Hexagonale

Frontend : React, React Native

Bases de données : PostgreSQL (pgvector), MySQL, SQL Server, Neo4j, Supabase

IA / Data : RAG (Retrieval-Augmented Generation), Embeddings vectoriels, Recherche vectorielle, Inférence LLM (Ollama)

Tests & Qualité : JUnit 5, Mockito, Selenium (E2E), Tests unitaires / fonctionnels / d'intégration, Tests de performance (JMeter), Postman

DevOps & Outils : Docker, Git, GitHub, CI/CD (GitHub Actions)

FORMATION

EMSI Casablanca — Cycle Ingénieur, Développement Digital et Systèmes d'Information

LANGUES

Arabe — Langue maternelle · Français — Courant · Anglais — B2 (professionnel)